南京大学大学生创新训练计划项目执行计划书

- **项目名称**：基于多智能体的垂域软件开发——使用 CANN 算子生成作为典型案例
- **项目负责人**：付浩
- **学　　号**：241250013
- **联系电话**：15505279688
- **院　　系**：南京大学软件学院 2024 级软件工程专业
- **团队成员**：付浩、赵润昊、倪寅文、慕杨帆
- **指导教师**：陈振宇（博士生导师）
- **指导教师电话**：13851687250

一、条件保障

（一）组织保障

1. 专业化项目团队建设

成立专项项目小组，实行组长负责制，明确付浩为项目总负责人，统筹协调整体进度。团队成员分工明确、职责清晰：付浩负责多智能体调度与核心架构设计，主导 LangGraph 框架的搭建与智能体间消息通信机制的实现；赵润昊负责代码解析层开发，基于 ANTLR 语法解析引擎完成抽象语法树构建与数据流分析算法实现；倪寅文负责算子生成引擎与 CANN 适配，深入钻研 TIK/TBE 双编程规范，完成垂域专属提示词工程模板库搭建；慕杨帆负责插件集成与测试验证，完成 VS Code/JetBrains 双平台适配及自动化测试体系构建。

建立每周例会机制，每月进行一次整体复盘，依托 Trello 看板进行任务拆解与进度追踪，任务拆解为轻量化子任务（每项不超过 3 人时），确保项目研发流程标准化、可控化、高效化。

2. 导师对接机制

设付浩为常态化对接人，每两周预约陈振宇老师沟通一次，建立问题台账（在线表格），集中咨询、闭环解决项目难点。形成“发现—记录—研判—解决—复盘”的完整问题处理链路。导师团队全程把控项目技术路线、架构优化、逻辑完善，为项目攻克技术瓶颈、优化算法逻辑、规范工程结构提供权威专业的学术指导。

3. 多层级常态化复盘机制

团队建立完善常态化会议制度，设置每周小组例会、双周技术研讨、每月进度复盘三层管控机制。周会同步开发进度、沟通现存问题；双周技术研讨聚焦技术难点、算法优化、架构迭代；月度全面复盘项目整体完成度，对照研发计划修正开发节奏，及时调整技术路线，规避研发停滞、流程拖延等风险。

（二）资源与物资保障

1. 场地保障

直接使用南京大学鼓楼校区的空闲教室、研讨间及科创实验室资源，保证场地协调一致，不会出现活动冲突。专属研发场地配备完备计算机设备、网络环境、调试硬件，可满足团队日常研讨、代码开发、实验调试、集中攻坚等研发需求，为团队长期迭代、集中攻坚提供稳定物理支撑。

2. 学习资源

导师提供 CANN 官方培训材料、昇腾社区高级文档；团队已购置《昇腾 AI 处理器 CANN 架构与编程》等参考书籍；已系统收集 LangGraph、LangChain 等开源教程。团队持续跟踪昇腾社区动态，定期更新知识库。同时紧跟国产算力行业前沿动态，持续跟踪昇腾芯片迭代更新、算子开发规范变动，为项目技术研发、算法优化、架构升级提供源源不断的理论资源支撑。

3. 资金保障

依托南京大学大学生创新训练计划提供启动经费，建立分级审批机制：1000 元以下由组长确认，1000 元以上需全体成员表决并报指导老师备案。经费使用专款专用、账目清晰，建立严格分级审批财务制度，所有资金支出均进行登记备案、分类统计、定期核验，最大限度提升资金利用效率，保障项目在合规、经济、高效的资金体系下稳步推进研发工作。

（三）技术保障

1. 团队技术基础

团队已初步掌握 Python 编程、LangGraph 框架、VS Code 插件开发流程及静态代码分析技术。成员具备软件工程专业系统训练，熟练掌握前端可视化开发、IDE 插件编译等关键技术，具备软件插件开发、智能体调用、静态代码分析等相关实操经验，能够独立完成模块开发、代码调试、功能优化，为项目落地提供充足人力技术支撑。

2. 导师学术赋能

指导老师陈振宇教授团队在智能软件工程方向有丰富积累，可提供代码分析、

测试生成、性能优化等方面的权威指导，全程把控项目技术路线与架构优化。教授长期深耕智能软件工程、自动化代码分析、智能化测试生成等科研领域，在代码优化、程序分析、智能开发方向具备深厚学术积淀与行业研究经验。

3. 常态化技术攻坚

双周举办 CANN 技术研讨会，定期进行实操演练，梳理攻克技术难点（如多数据流依赖分析、内存访问模式自动推断），沉淀研究成果至飞书团队知识库，形成可复用、可迭代的技术资产。团队建立技术攻坚小组，针对昇腾硬件适配、多智能体调度、算子性能优化等重难点问题开展专项攻关，定期进行技术复盘、代码评审、知识沉淀。

（四）其他保障

对于其他没有涉及到的意外状况，小组借助导师团队的支持全力将问题消化在小组内部。对于小组本身无法解决的问题，后续专门开会讨论解决方案以及如何寻求外部帮助，确保项目研发不中断、风险可控。建立风险预警机制，对可能出现的技术风险、进度风险、人员风险进行提前识别与预案制定。

二、具体目标任务

（一）项目核心定位

本项目研发一款基于多智能体协同的可集成于主流开发环境（VS Code / JetBrains 系列）的 CANN 算子自动生成插件。插件以开发者当前选中的项目代码、模块或功能点为核心输入，通过智能解析与逻辑推演，自动输出合法合规、覆盖全面且执行高效的 CANN 算子，并同步自动执行算子测试及试运行，旨在简化开发流程、降低人工成本，提升软件开发整体效率，填补昇腾生态算子自动化生成工具的行业空白。

（二）技术路径

- 借助 LangGraph 的多智能体协作框架与动态流程控制能力，构建四智能体协同分布式架构，各智能体独立解耦、各司其职，通过消息调度机制完成数据流转与任务联动：

- 解析智能体：依托 ANTLR 语法解析引擎与静态代码分析技术，深度遍历原始业务代码，精准拆解代码语法架构、层级逻辑与依赖关系，智能抓取程序内部数据流向、数据交互逻辑与运算模式，完成代码语义理解、特征提取、逻辑结构化梳理。

- 推理智能体：自动识别可并行计算的算子特征，结合昇腾芯片并行运算机制，挖掘代码中可并行计算特征与硬件可优化节点，完成硬件映射与计算逻辑推演，为后端代码生成提供精准决策方案。

- 生成智能体：结合 CANN 编程规范与昇腾硬件特性，严格遵循 TIK/TBE 双编程规范编写底层运算代码，自动完成内存分配、运算调度、并行优化等底层逻辑封装，生成符合工业规范的算子代码。

- 测试智能体：输出单元测试（GTest/Pytest 风格）与接口测试用例，自动生成完备测试用例覆盖分支、边界条件及常见异常路径，调用 CANN 运行时完成正确性与性能验证，输出量化性能评估报告。

（三）具体技术指标

1. 算子种类覆盖度：平台原生支持卷积运算（Conv2D）、矩阵运算（MatMul）、池化运算（Pooling）等不少于 3 类工业主流典型 AI 算子自动化生成，覆盖计算机视觉、深度学习推理、通用矩阵计算等高频业务场景，满足科研实验、企业轻量化部署、算法迁移等多元化开发场景需求。

2. 算子生成成功率：经过多组数据集测试与工程迭代优化，平台标准化算子生成成功率稳定保持在 85%以上。针对规范格式的通用业务代码，能够精准完成语法转换、硬件适配、逻辑重构，有效规避语法报错、硬件不兼容、逻辑缺失等生成故障，具备极高的工程稳定性与代码产出可靠性。

3. 算子性能指标：生成算子经过内存排布优化、并行调度优化、计算流程精简，综合性能损失严格控制在 10%以内（相比资深工程师手写优化版本），完全满足工业级算力部署、模型推理、高精度运算的性能使用标准。

4. 测试覆盖完备性：内置智能化测试生成引擎，可对生成算子实现程序逻辑分支、临界边界条件、异常输入场景的 100%全覆盖测试，精准排查空值输入、极值运算、数据溢出、内存越界等潜在风险，全方位校验算子健壮性、容错性与运行稳定性。

5. 端到端响应速率：优化多智能体调度逻辑、压缩模型推理时延、精简编译流程，整套代码解析、算子生成、测试校验、性能评估的端到端处理时长不超过 30 秒，相较于传统人工数小时的开发调试周期，实现毫秒级分析、秒级生成，极大提升开发迭代效率。

（四）预期成果

A. 产品成果：可运行的 IDE 插件安装包及源码（开源至 GitHub，MIT 协议），适配 Windows、Linux、macOS 多系统，具备完整安装流程、可视化操作界面与容错运行机制。

B. 文档成果：完整用户手册与开发者文档，含架构图、使用说明、部署指南、API 文档，形成标准化、体系化、可溯源的成套工程资料。

C. 学术成果：发表学术论文 1 篇或申请软件著作权 1 项，完成知识产权合法确权，通过学术发表与产权申报双向沉淀方式固化项目创新成果。

D. 人才成果：团队成员熟练掌握 LangGraph、CANN 编程、插件开发等产业急需技能，培养国产算力复合型技术人才，积累产业刚需实战经验。

三、实施方案

（一）阶段划分与任务拆解

阶段一：需求分析与方案设计（1－3 月）

深度调研昇腾生态下 CANN 算子开发痛点，广泛收集企业开发者、科研人员、高校学生的开发痛点与使用需求，对标国内外同类智能化代码生成工具，完成竞品优劣分析与技术差距研判。完成三层架构（代码解析层、智能推理层、代码生成层）设计，确定四智能体协同逻辑，完成模块划分、技术栈选型、数据库结构设计、插件交互逻辑设计，输出可行性研究报告与架构设计图。

阶段二：解析智能体开发（4－6 月）

基于 ANTLR 语法解析引擎构建语法分析模块，完成抽象语法树的构建与遍历。开发数据流分析、依赖关系分析、计算图提取算法，实现对通用业务代码的语义拆解、特征挖掘、热点计算定位。针对昇腾芯片硬件特性，优化可并行计算特征识别算法，完成解析智能体训练、调优与独立测试，搭建代码特征数据集，规范特征输出格式，完成智能体模块化封装。

阶段三：算子生成智能体开发（7－9 月）

深度融合 CANN 异构计算架构体系，钻研 TIK/TBE 双编程开发规范，搭建垂域专属提示词工程模板库，定制硬件约束模板、语法规则模板、性能优化模板。基于 LangGraph 框架优化生成智能体逻辑，构建高性能算子代码生成引擎，完成内存分配、核函数编写、并行调度、数据拷贝等底层代码自动化编写逻辑。针对卷积、矩阵、池化三类基础算子定制专属生成模板，优化硬件适配算法，实现通用代码向工业级 CANN 算子的高质量智能转换。

阶段四：集成测试与插件封装（10－12 月）

整合解析、推理、生成、测试四大智能体模块，完善多智能体消息调度机制，打通全链路数据流转通道。开展跨模块联调、功能兼容性测试、异常容错测试，修复逻辑漏洞与适配缺陷。基于主流 IDE 开发标准完成插件可视化界面开发、交互逻辑优化、功能按钮封装，适配 Windows、Linux、macOS 多系统环境。依托 CANN Runtime 运行环境开展大批量端到端实测，校验算子生成成功率、运算精度、硬件性能，迭代优化产品稳定性，最终完成 IDE 插件封装、安装包编译与内测版本输出。

阶段五：成果整理与验收（13－14 月）

系统性梳理项目全部研发资料，编写用户操作手册、开发者技术文档、项目技术白皮书，完善架构图纸、测试报表、性能对比数据等佐证材料。完成代码规范化整理、开源注释优化，在 GitHub 平台进行开源发布。同步推进知识产权申报，申请软件著作权并筹备学术论文撰写。汇总项目研发成果、创新亮点、应用价值，完成项目结题验收报告，进行成果复盘与迭代规划。

项目管理工具：搭建 Trello 任务看板，落实到人、明确时限，任务拆解为轻量化子任务（每项不超过 3 人时），适配成员空余时间稳步推进。

（二）团队协作与管理

- 例会制度：固定每周五晚 20:00 例会，同步进度、暴露风险，确保信息对称、问题及时发现。
- 日常沟通：飞书群实时沟通，问题不过夜，建立快速响应机制。
- 技术研讨：双周 CANN 技术研讨会，跟踪昇腾社区动态，定期进行实操演练，共享技术心得。
- 知识沉淀：飞书文档建立团队知识库，沉淀技术难点与解决方案，形成可复用、可迭代的技术资产。

（三）测试与迭代策略

- 单元测试：每个智能体模块编写后立即进行单元测试，确保模块功能正确、接口稳定。
- 集成测试：集成后采用昇腾仿真环境进行端到端验证，模拟真实运行场景，检验系统整体功能。
- 回归测试：收集典型算子开发场景（5 个以上真实案例）作为回归测试集，每次迭代后执行回归测试，确保生成质量不退化。
- 性能评估：实时采集算力耗时、内存占用、吞吐速率等指标，生成量化评估报告，为算子迭代优化提供数据支撑。

四、经费预算安排

（一）后期使用安排计划

A. 云服务器及 AI 加速实例：购买华为云或阿里云昇腾 AI 加速型实例（6 个月），

用于模型训练、算子编译验证和端到端测试，确保开发环境与生产环境一致。

B. 大模型 API 调用：用于代码理解与生成辅助（GPT-4/Claude3），覆盖代码解析、语义理解、代码补全等场景，预计调用量满足全周期研发需求。

C. 场地及研讨间租赁：超出学校免费时段的部分，用于集中攻坚、阶段性演示和导师对接会议。

D. 文献资料与软件许可证：购买专业代码解析库（如 ANTLR 商业许可）或技术书籍，补充团队知识储备，保障开发工具合法合规。

E. 其他备用：小型硬件设备、云存储、打印等，用于应急情况下的资源补充和成果展示。

（二）经费管控机制

建立严格分级审批财务制度：1000 元以下由组长确认，1000 元以上需全体成员表决并报指导老师备案。经费专款专用、账目清晰、流向透明，所有资金支出均进行登记备案、分类统计、定期核验。建立经费使用台账，每季度向全体成员公示经费使用情况，确保资金使用公开透明，最大化提升资金利用效率，保障项目在合规、经济、高效的资金体系下稳步推进研发工作。